

Educação, Saberes Tradicionais, Interculturalidade e Decolonialidade

Tinta natural sustentável produzida a partir da goma do quiabento (*Quiabentia verticillata*): saberes populares, ensino de Ciências e educação decolonial

Paula Novais Silva Rosa
Colégio Estadual de Tempo Integral Castro Alves
E-mail: paula.novais@enova.educacao.ba.gov.br

RESUMO

A educação brasileira tem sido desafiada a construir práticas pedagógicas capazes de dialogar com a diversidade cultural e ambiental dos territórios onde as escolas estão inseridas. Nesse contexto, as perspectivas intercultural, decolonial e antirracista defendem a valorização dos conhecimentos produzidos pelas comunidades tradicionais, reconhecendo-os como parte essencial da construção do conhecimento científico. Essa compreensão rompe com a lógica que historicamente privilegiou apenas o conhecimento acadêmico e invisibilizou saberes populares desenvolvidos ao longo de gerações.

No semiárido baiano, diversas espécies vegetais são utilizadas pelas comunidades para fins medicinais, alimentares e artesanais. Entre elas destaca-se o quiabento (*Quiabentia verticillata*), planta conhecida pela produção de uma goma natural com propriedades adesivas. Apesar de seu uso tradicional, esse potencial ainda é pouco explorado em pesquisas voltadas ao ensino de Ciências e à sustentabilidade. A investigação apresentada neste trabalho busca demonstrar que conhecimentos tradicionais podem originar soluções inovadoras para problemas contemporâneos, fortalecendo a educação científica contextualizada.

O objetivo desta pesquisa foi desenvolver uma tinta natural sustentável utilizando a goma do fruto do quiabento como aglutinante, articulando conhecimentos populares e científicos em uma proposta pedagógica voltada ao ensino de Ciências, à Educação Ambiental e à valorização da biodiversidade do semiárido. Além da construção do protótipo, buscou-se analisar sua viabilidade como recurso didático para promover a aprendizagem investigativa, a consciência ambiental e o reconhecimento dos saberes locais.

A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, aplicada e interdisciplinar. Inicialmente foi realizado levantamento bibliográfico sobre sustentabilidade, educação decolonial, ensino de Ciências, educação ambiental e utilização de materiais naturais em processos educativos. Paralelamente, foram sistematizados conhecimentos populares relacionados ao uso tradicional do quiabento, considerando práticas presentes em comunidades do sertão baiano e relatos sobre as propriedades adesivas da planta.

Na etapa experimental, realizou-se a coleta dos frutos do quiabento em áreas de ocorrência natural da espécie. A goma vegetal foi extraída manualmente e submetida a procedimentos de filtragem e preparo para utilização como base da tinta. Posteriormente foram incorporados pigmentos naturais obtidos de materiais vegetais e minerais, buscando desenvolver uma tinta atóxica, biodegradável, de baixo custo e facilmente reproduzida em ambientes escolares. Os testes experimentais avaliaram características como viscosidade, aderência, tempo de secagem, cobertura e resistência em diferentes superfícies, incluindo papel, papelão, madeira e tecido.

Além da investigação laboratorial, o projeto foi pensado como estratégia pedagógica para a Educação Básica, permitindo que estudantes participassem de todas as etapas da pesquisa, desde a formulação do problema até a construção e avaliação do protótipo. Essa abordagem favoreceu o desenvolvimento do pensamento científico, da autonomia investigativa e da aprendizagem baseada em problemas, aproximando os conteúdos curriculares da realidade vivenciada pelos alunos. Os resultados obtidos demonstraram que a goma do quiabento apresenta elevado potencial como aglutinante natural, permitindo a obtenção de uma tinta com boa aderência, secagem satisfatória e resistência adequada para aplicações didáticas. A utilização de pigmentos naturais possibilitou a produção de diferentes tonalidades sem a necessidade de compostos químicos sintéticos, reduzindo impactos ambientais e tornando o processo acessível para escolas com poucos recursos financeiros. Além disso, o baixo custo dos materiais evidencia a viabilidade da proposta para projetos de educação ambiental e feiras de ciências.

Durante a aplicação da pesquisa, observou-se que a participação dos estudantes em todas as etapas do desenvolvimento do protótipo favoreceu o interesse pela investigação científica e fortaleceu a compreensão de conceitos relacionados à biodiversidade, propriedades físico-químicas dos materiais, sustentabilidade e conservação ambiental. O processo investigativo permitiu que os estudantes deixassem de ser apenas receptores de informações para assumirem papel ativo na construção do conhecimento, formulando hipóteses, realizando experimentos, registrando observações e analisando resultados.

Outro aspecto relevante foi a valorização dos conhecimentos tradicionais do semiárido. Ao reconhecer que a utilização da goma do quiabento já fazia parte do cotidiano de muitas comunidades, os estudantes passaram a compreender que a ciência também pode nascer da observação da natureza e das práticas culturais transmitidas entre gerações. Essa perspectiva contribui para superar a visão hierarquizada do conhecimento e fortalece a proposta de uma educação comprometida com a justiça cognitiva, conforme defendem autores da educação decolonial.

A pesquisa dialoga com os princípios apresentados por Paulo Freire ao defender uma educação contextualizada, construída a partir da realidade dos sujeitos. Também se aproxima das reflexões de Catherine Walsh e Boaventura de Sousa Santos, ao reconhecer que diferentes formas de produzir conhecimento devem ocupar lugar de destaque nos processos educativos. Assim, o projeto não se limita ao desenvolvimento de um produto sustentável, mas constitui uma estratégia pedagógica capaz de integrar ciência, cultura, identidade e responsabilidade socioambiental.

Outro resultado importante refere-se ao potencial interdisciplinar da proposta. A produção da tinta natural possibilita a articulação entre Biologia, Química, Geografia, Arte e Educação Ambiental, favorecendo o desenvolvimento de atividades investigativas e práticas experimentais. Essa integração amplia as possibilidades metodológicas do ensino e contribui para uma aprendizagem significativa, conectada às vivências dos estudantes e às características ambientais do território onde vivem. A utilização da tinta natural também promove discussões relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente aqueles voltados para educação de qualidade, consumo e produção responsáveis, inovação sustentável e preservação da biodiversidade. Ao estimular o uso consciente dos recursos naturais e o aproveitamento de espécies nativas, o projeto fortalece práticas educativas comprometidas com a sustentabilidade e com a formação de cidadãos ambientalmente responsáveis.

Conclui-se que a tinta natural produzida a partir da goma do quiabento representa uma alternativa sustentável, inovadora e socialmente relevante para o ensino de Ciências. O trabalho evidencia que a integração entre saberes populares e conhecimento científico amplia as possibilidades de aprendizagem, fortalece a valorização da cultura local e incentiva práticas pedagógicas alinhadas aos princípios da educação intercultural, decolonial e antirracista. Espera-se que esta pesquisa incentive novas investigações sobre o potencial educativo das espécies nativas do semiárido brasileiro e contribua para o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis construídas a partir dos conhecimentos das comunidades locais.

PALAVRAS-CHAVE

Tinta natural; Quiabento; Ensino de Ciências; Saberes populares; Educação de

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018.
- FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
- KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
- QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. Buenos Aires: CLACSO, 2005.
- SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. São Paulo: Cortez, 2002.
- WALSH, Catherine. Interculturalidade crítica e pedagogia decolonial. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, 2009.